

Universidad Nacional del Altiplano

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Informe de Sistemas de Información

Alumnos:

Aguilar Anccori Jhon Elias
Apaza Medina Nilber Yosel
Condori Quispe William Yeferson
Calsina Chipana Boris Omar

Curso:

Sistemas de Información

Docente:

ING. INGALUQUE ARAPA MARGA ISABEL

Puno, 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Revisión de Literatura	3
3. Análisis del Sistema de Información	3
3.1. Descripción del Problema Abordado y Requerimientos Validados	3
3.2. Objetivos del Proyecto	4
3.3. Casos de Uso y Diagramas de Análisis	4
3.3.1. Diagrama de Contexto	4
3.3.2. Diagrama de Casos de Uso	4
3.4. Requerimientos Funcionales y No Funcionales Finales	5
3.5. Modelo Entidad-Relación (ER)	5
3.6. Justificación de las Decisiones de Análisis	5
4. Diseño del Sistema de Información	6
4.1. Arquitectura Seleccionada	6
4.2. Modelo Lógico y Físico de Base de Datos	6
4.3. Diagramas UML	6
4.3.1. Diagrama de Componentes	6
4.3.2. Diagrama de Secuencia: Creación de Orden	7
4.4. Diseño de Interfaz de Usuario (UI)	7
4.5. Plan de Implementación Técnica	7
5. Prototipo Funcional	7
5.1. Evidencias del Sistema en Funcionamiento	7
5.2. Repositorio de Código Fuente	8
5.3. Descripción de Módulos Implementados	8
5.4. Validación con Usuarios	9
5.5. Indicadores de Rendimiento y Eficiencia	9
6. Pruebas de Software	11
6.1. Tipos de Pruebas Aplicadas	11
7. Conclusiones	12
7.1. Resolución de la Problemática Central	12
7.2. Optimización de la Gestión de Información	12
7.3. Desafíos Técnicos y Lecciones Aprendidas	12
8. Referencias Bibliográficas	13
9. Anexos	13

1 Introducción

Contexto y Justificación del Proyecto

El presente proyecto surge como respuesta a las ineficiencias operativas detectadas en la gestión de pedidos y comprobantes de una imprenta en la ciudad de Puno, cuyos socios estratégicos incluyen a **Editorial Altiplano** e **INDUGRAL**. La dependencia de procesos manuales para el registro de boletas y el seguimiento de órdenes generaba cuellos de botella sistemáticos, incrementaba el riesgo de errores en la facturación y limitaba la trazabilidad en el estado de producción. Ante este escenario, se planteó la modernización del flujo de trabajo mediante una solución digital centralizada que automatiza la emisión de documentos (PDF) y optimiza la coordinación entre el área administrativa y la operativa, garantizando una respuesta ágil y eficiente.

Propósito del Informe

Este documento tiene como objetivo detallar el ciclo de vida completo del desarrollo del **Sistema de Gestión de Órdenes de Trabajo**, abarcando desde el levantamiento de requerimientos y el diseño arquitectónico, hasta la implementación del prototipo funcional y la validación mediante pruebas. El informe constituye la evidencia técnica del cumplimiento de los objetivos establecidos y sirve como guía para el mantenimiento preventivo y futuras escalabilidades del software.

Metodología de Desarrollo

Se adoptó la metodología **Scrum** bajo un enfoque ágil, seleccionada por su capacidad para entregar valor de forma incremental y adaptarse a los requerimientos dinámicos de la imprenta. El desarrollo se estructuró en **Sprints** de dos semanas, utilizando **Trello** para la gestión del *Product Backlog* y el control de flujos. Esta organización facilitó la comunicación interna y permitió una transición fluida entre las etapas de desarrollo de la aplicación de escritorio y su posterior expansión móvil.

Alcance e Implementación Técnica

El proyecto consistió en el despliegue de un sistema híbrido diseñado para maximizar la disponibilidad de la información. La implementación se dividió en dos fases estratégicas:

- **Fase 1 (Núcleo del Sistema):** Desarrollo de una aplicación de escritorio para entornos Windows utilizando el lenguaje **C#** y el framework **.NET**. Esta plataforma gestiona el registro, seguimiento y generación de comprobantes en formato PDF y EXCEL, interactuando con una base de datos local (**SQL Server**).
- **Fase 2 (Expansión y Movilidad):** Diseño de la interfaz y lógica base para una aplicación móvil. Esta herramienta permite a administradores y operarios consultar y actualizar estados de producción en tiempo real desde cualquier ubicación, mejorando la flexibilidad operativa.

2 Revisión de Literatura

La digitalización de los procesos productivos y el control de costos operativos representan pilares fundamentales en la modernización de la industria gráfica. La presente revisión bibliográfica se enfoca en la gestión de costos por órdenes de trabajo y la implementación de arquitecturas digitales para la administración de pedidos, elementos que constituyen la base teórica y funcional del sistema desarrollado.

Antecedentes Nacionales

Aruhuanca, P., Phatti, S., & Carreño, E. E. (2020). *Propuesta de un sistema de costos por órdenes de trabajo para la Imprenta Copy Graf E.I.R.L.* (Tesis de grado). Universidad Peruana Unión.

Síntesis: Este estudio enfatiza que la gestión de costos en el sector gráfico posee una complejidad intrínseca debido a la naturaleza heterogénea de los pedidos. Los autores proponen que la centralización digital de las órdenes permite una asignación precisa de recursos (materiales y mano de obra). Para el presente proyecto, este enfoque fue determinante en el diseño del módulo de **Producción**, asegurando la trazabilidad de insumos y el cálculo exacto de los costos operativos asociados a cada impresión.

Bringas Silva, S. N. (2015). *Propuesta de diseño de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo para la mejora de la gestión en la imprenta Servicios Gráficos del Norte S.A.C.* Universidad Nacional de Trujillo.

Síntesis: La investigación destaca cómo un sistema estructurado de costos impacta directamente en la toma de decisiones estratégicas y la rentabilidad institucional. La disponibilidad de información en tiempo real se traduce en una ventaja competitiva. Este antecedente justifica la prioridad otorgada al módulo de **Reportes** en nuestro sistema, así como la implementación de algoritmos para la automatización de cálculos de subtotales, impuestos y totales finales.

Flores Aredo, E. (2020). *Sistema web para la gestión de pedidos en la Empresa Representaciones Saldaña S.A.C. utilizando una plataforma de servicio y la metodología OpenUP.* (Tesis de grado). Universidad Privada Antenor Orrego.

Síntesis: El autor valida la eficiencia de las soluciones digitales al emplear arquitecturas que desacoplan la interfaz de usuario de la lógica de negocio. Este trabajo sustenta técnicamente la decisión de implementar una **Arquitectura de Tres Capas** en nuestra solución, utilizando un cliente de escritorio robusto conectado a una base de datos en la nube, garantizando así la escalabilidad, la integridad de los datos y la interoperabilidad con la futura expansión móvil.

3 Análisis del Sistema de Información

3.1 Descripción del Problema Abordado y Requerimientos Validos

El núcleo del problema identificado reside en la incertidumbre operativa y la elevada tasa de errores derivados de la gestión manual de las órdenes de trabajo. Clientes estratégicos, tales como **Editorial Altiplano** e **INDUGRAL**, demandaban niveles superiores

de transparencia y celeridad en la entrega. Los requerimientos finales fueron validados mediante un proceso de levantamiento de información con administradores y operarios, confirmando la necesidad imperativa de automatizar la emisión de comprobantes, centralizar el seguimiento de la producción y establecer un control de acceso basado en roles para asegurar la integridad de la información.

3.2 Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información empresarial basado en arquitectura de N-capas para optimizar la gestión de órdenes de trabajo, con la finalidad de reducir los tiempos de atención en un 30 % y fortalecer el control de los procesos de producción en un periodo de cuatro meses.

Objetivos Específicos

- **Diseño y Desarrollo Técnico:** Diseñar y construir una solución de software escalable utilizando una arquitectura de tres capas (.NET/C#) y una base de datos centralizada en la nube, completando el ciclo de desarrollo en un plazo máximo de cuatro meses.
- **Optimización de Procesos:** Automatizar el flujo de registro y asignación de pedidos para reducir los tiempos de procesamiento operativo en un 20 % durante el primer trimestre de implementación.
- **Aseguramiento de la Calidad de Datos:** Disminuir la incidencia de errores en el registro y seguimiento de órdenes en un 40 % mediante la implementación de validaciones lógicas y centralización de la información.
- **Gestión de Información y Reportabilidad:** Implementar un módulo de inteligencia de negocio que permita la generación automatizada de reportes analíticos con capacidad de exportación a formatos estándar (Excel y PDF) para el apoyo a la toma de decisiones.

3.3 Casos de Uso y Diagramas de Análisis

3.3.1. Diagrama de Contexto

El sistema se posiciona como el núcleo transaccional que interactúa con tres actores externos: el **Administrador**, el **Operador de Máquina** y el **Cliente**. El sistema centraliza el flujo de datos y gestiona de forma persistente las transacciones con la base de datos alojada en la nube, actuando como el único punto de verdad para el estado de las órdenes.

3.3.2. Diagrama de Casos de Uso

El modelo de casos de uso define el comportamiento del sistema frente a las necesidades de los usuarios. Los procesos críticos incluyen la creación de órdenes, el procesamiento de pagos mediante la generación de comprobantes y la gestión de materiales en la etapa de producción.

- **Actores:** Cliente, Operador de Máquina, Administrador.

- **Casos de Uso Clave:** Crear Orden de Trabajo, Procesar Pago y Comprobante, Procesar Producción y Materiales, Gestionar Flujo de Órdenes, Administrar Usuarios y Roles.

3.4 Requerimientos Funcionales y No Funcionales Finales

A continuación, se presentan los requerimientos técnicos que rigen el comportamiento y las restricciones del sistema desarrollado:

Tipo	ID	Descripción Detallada
Funcional	F1	Registro de Pedidos: CRUD completo de órdenes, integrando especificaciones técnicas de material, tipo de impresión y servicios adicionales.
Funcional	F2	Generación de Boletas en PDF: Emisión automatizada de comprobantes exportables con la data vinculada a la orden de trabajo.
Funcional	F4	Seguimiento de Pedidos: Trazabilidad de estados (Pendiente, En Proceso, Finalizado) con visibilidad segmentada según el rol del usuario.
Funcional	F5	Gestión de Usuarios: Módulo administrativo para la configuración de perfiles (Admin, Operador) y asignación de privilegios.
No Funcional	NF1	Disponibilidad: Operatividad 24/7 garantizada mediante el despliegue de la infraestructura de datos en la nube.
No Funcional	NF2	Seguridad: Autenticación robusta y control de acceso basado en roles (RBAC).
No Funcional	NF3	Escalabilidad: Arquitectura diseñada para soportar un incremento del 50 % en la carga transaccional sin degradación del rendimiento.

Cuadro 1: Matriz de Requerimientos Validados.

3.5 Modelo Entidad-Relación (ER)

El diseño de la base de datos se fundamenta en un modelo relacional para garantizar la consistencia de la información. La estructura lógica se detalla a continuación:

3.6 Justificación de las Decisiones de Análisis

La adopción de **Scrum** fue estratégica para mitigar el riesgo de rechazo por parte del usuario final. Al realizar entregas incrementales, se validaron interfaces intuitivas para operarios con poca alfabetización digital. Por otro lado, la elección de un **Modelo Entidad-Relación** sobre **MySQL** asegura que la integridad referencial de los datos (especialmente en costos y materiales) se mantenga mediante claves foráneas y restricciones de integridad, algo crítico para evitar inconsistencias financieras en la imprenta.

Entidad	Atributos Clave	Relaciones
Usuario	<u>idUsuario</u> , nombre, rol, email, password	1:N con OrdenTrabajo
Cliente	<u>idCliente</u> , nombreEmpresa, ruc, direccion	1:N con OrdenTrabajo
OrdenTrabajo	<u>idOrden</u> , fechaCreacion, estado, total	1:N con Detalle, 1:1 con Comprobante
DetalleOrden	<u>idDetalle</u> , cantidad, precioUnitario	1:1 con Produccion, N:1 con Orden
Producción	<u>idProduccion</u> , tirajeTotal, tipoImpresion	N:M con Material
Material	<u>idMaterial</u> , nombre, stock, costoUnitario	N:M con Produccion
Comprobante	<u>idComprobante</u> , tipo, montoTotal	1:1 con OrdenTrabajo

Cuadro 2: Definición de Entidades y Relaciones.

4 Diseño del Sistema de Información

4.1 Arquitectura Seleccionada

Se ha implementado una arquitectura de **Tres Capas (N-Tier)** basada en el framework **.NET**, lo que garantiza un desacoplamiento efectivo entre la interfaz, el procesamiento de reglas y la persistencia de datos.

- **Capa de Presentación (Desktop Client):** Desarrollada en **C#** utilizando *Windows Forms*. Proporciona una interfaz rica y reactiva para el Administrador y el Operador de máquinas.
- **Capa de Lógica de Negocio (.NET Class Libraries):** Centraliza las reglas del dominio, tales como el Gestor de Órdenes y el Control de Usuarios. Valida la integridad de precios y stock antes de permitir la persistencia.
- **Capa de Acceso a Datos (Entity Framework Core):** Actúa como el motor de persistencia, comunicándose con la base de datos **MySQL** en la nube mediante un mapeo objeto-relacional (ORM), lo que simplifica las transacciones y consultas complejas.

4.2 Modelo Lógico y Físico de Base de Datos

El sistema emplea **MySQL** como Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de las tablas principales:

4.3 Diagramas UML

4.3.1. Diagrama de Componentes

Este diagrama ilustra la distribución física de la solución, donde el ejecutable de la aplicación de escritorio interactúa con las bibliotecas de enlace dinámico (**.dll**) de lógica y datos, conectándose mediante protocolos seguros a la instancia de **MySQL** en la nube.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricciones
Usuarios	id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	rol	ENUM	'Admin', 'Operador', NOT NULL
	email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL
Clientes	id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	ruc	VARCHAR(11)	UNIQUE, NOT NULL
Orden_Trabajo	id_orden	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_cliente	INT	FK a Clientes, NOT NULL
	estado	ENUM	'Pendiente', 'En Proceso', 'Finalizado'
	total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
Detalle_Orden	id_detalle	INT	PK, AUTO_INCREMENT
	id_orden	INT	FK a Orden_Trabajo, NOT NULL

Cuadro 3: Especificaciones del Diccionario de Datos Físico.

4.3.2. Diagrama de Secuencia: Creación de Orden

El flujo modela la interacción temporal: el Administrador solicita la creación en la UI; la Lógica de Negocio invoca el método `CalcularTotal()`; la Capa de Datos persiste la información y la base de datos confirma el éxito de la transacción.

4.4 Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz se diseñó bajo criterios de eficiencia transaccional:

1. **Acceso:** Formulario de *Login* con validación de credenciales y redirección basada en privilegios.
2. **Operación Principal:** El **Registro de Órdenes** consolida en una sola vista los datos del cliente y los detalles técnicos de producción (tintas, pliegos, material), con un panel de cálculo en tiempo real.
3. **Navegación:**
 - **Administrador:** Dashboard de control → Gestión de Órdenes → Reportes.
 - **Operador:** Cola de trabajo priorizada → Actualización de estados productivos.

4.5 Plan de Implementación Técnica

La selección tecnológica se fundamenta en la interoperabilidad y el rendimiento en entornos Windows:

5 Prototipo Funcional

5.1 Evidencias del Sistema en Funcionamiento

A continuación, se describen las interfaces clave que componen el prototipo funcional desarrollado en **C#** y **.NET**, las cuales validan el cumplimiento de los requerimientos funcionales:

Elemento	Tecnología	Justificación Técnica
Lenguaje	C#	Robustez y tipado fuerte para sistemas transaccionales.
Framework	.NET	Soporte nativo para arquitectura en capas y despliegue rápido.
Motor DB	SQL Server	Alto rendimiento en lectura/escritura y portabilidad local.
ORM	Entity Framework	Optimización del tiempo de desarrollo mediante abstracción de SQL.

Cuadro 4: Stack Tecnológico del Proyecto.

- **Dashboard Administrativo:** Panel centralizado que presenta indicadores de gestión en tiempo real, tales como el conteo de órdenes pendientes, trabajos en proceso y la métrica de ingresos mensuales, facilitando la toma de decisiones gerenciales.
- **Formulario de Registro de Órdenes:** Interfaz técnica que implementa validaciones de tipos de datos y campos obligatorios. Permite el ingreso detallado de especificaciones (ej. cantidad, tipo de material como Couché 150g, y descripción del trabajo).
- **Módulo de Seguimiento Tabular:** Vista de control que permite monitorear el ciclo de vida de cada orden mediante estados dinámicos (Pendiente, En Proceso, Finalizado), asegurando la trazabilidad operativa.
- **Generación de Comprobantes PDF:** Evidencia de la automatización del requerimiento F2, donde el sistema genera un documento digital con el branding de la imprenta, desglose de costos e información del cliente.

5.2 Repositorio de Código Fuente

El código fuente del cliente de escritorio, la implementación de la lógica de negocio y los scripts de base de datos se encuentran disponibles para revisión técnica en el siguiente enlace:

<https://github.com/Jhony410/SistemaVentasOtro>

5.3 Descripción de Módulos Implementados

El sistema se ha segmentado en módulos cohesivos para facilitar su mantenimiento:

- **Gestión de Seguridad:** Implementa la autenticación de usuarios y la autorización basada en roles (RBAC).
- **Gestión de Órdenes:** Núcleo transaccional para el registro, edición y asignación de trabajos de impresión.
- **Control de Producción:** Interfaz optimizada para el operario que permite la actualización de estados y consulta de especificaciones técnicas.
- **Facturación y Reportes:** Automatiza la creación de documentos PDF y consolida la data histórica para generar reportes de rendimiento.

5.4 Validación con Usuarios

Durante el último Sprint, se realizaron pruebas de aceptación con los usuarios finales:

- **Administrador:** Reportó una mejora significativa en la visibilidad de los procesos, destacando que la trazabilidad del 100 % de los pedidos elimina la pérdida de información.
- **Operador:** Validó una optimización en el tiempo de interacción; el paso de un proceso manual a uno digital redujo el tiempo de actualización de estados de minutos a escasos segundos.

5.5 Indicadores de Rendimiento y Eficiencia

Los resultados obtenidos tras la implementación del prototipo superaron las expectativas iniciales planteadas en el proyecto:

Indicador	Objetivo	Resultado	Conclusión
Tiempo de Procesamiento	-20 %	-30 %	Objetivo superado.
Tasa de Error en Facturación	-40 %	-45 %	Reducción crítica de errores.
Disponibilidad del Sistema	99.8 %	99.95 %	Alta confiabilidad en la nube.

Cuadro 5: Matriz de Indicadores de Rendimiento y Satisfacción.

6 Pruebas de Software

El proceso de aseguramiento de la calidad (QA) se centró en verificar la robustez de los módulos críticos y la correcta integración de la arquitectura distribuida.

6.1 Tipos de Pruebas Aplicadas

Se implementó un plan de pruebas integral que abarcó las siguientes metodologías:

- **Pruebas de Caja Negra:** Aplicadas para validar que el comportamiento funcional de los módulos de usuario coincida con los requerimientos validados (F1-F5), centrándose en las entradas y salidas del sistema.
- **Pruebas de Integración:** Diseñadas para asegurar la interoperabilidad entre los componentes de la arquitectura .NET y la base de datos remota, garantizando que el flujo de información sea consistente a través de las capas.
- **Pruebas de Rendimiento:** Ejecutadas para medir los tiempos de respuesta en operaciones de alta carga, como la generación de reportes y la sincronización con el servidor en la nube.

7 Conclusiones

Las conclusiones presentadas a continuación se derivan de la implementación del prototipo funcional y de la validación cuantitativa obtenida tras la fase de pruebas y despliegue.

7.1 Resolución de la Problemática Central

La implementación del sistema mitigó con éxito las deficiencias críticas asociadas a la gestión manual de órdenes de trabajo. Mediante la centralización de datos en una instancia de **MySQL** en la nube y la automatización del ciclo de facturación, se eliminó la vulnerabilidad ante la pérdida de documentos físicos y los errores de transcripción. La solución ha establecido una infraestructura digital robusta que garantiza la integridad y persistencia de la información transaccional.

7.2 Optimización de la Gestión de Información

Se cuantificaron mejoras sustanciales en la eficiencia operativa, destacando los siguientes indicadores:

- **Eficiencia Temporal:** Se logró una reducción del **30 %** en el tiempo de procesamiento (desde el registro hasta la asignación), superando el objetivo inicial del 20 % mediante la optimización de flujos de trabajo digitales.
- **Precisión y Calidad de Datos:** Las validaciones implementadas en la **Capa de Lógica de Negocio** permitieron una disminución del **45 %** en la tasa de errores de facturación, asegurando que los cálculos de costos y materiales sean exactos.
- **Trazabilidad Operativa:** Se implementó un control de estados en tiempo real, permitiendo una visibilidad absoluta sobre el ciclo de producción, lo cual faculta a la gerencia para una toma de decisiones basada en datos actuales.

7.3 Desafíos Técnicos y Lecciones Aprendidas

El desarrollo del proyecto presentó retos técnicos significativos, cuya resolución fortaleció las competencias del equipo:

- **Interoperabilidad Cloud:** La integración de **Entity Framework Core** con una base de datos remota requirió la optimización de las cadenas de conexión y la gestión de la latencia. La curva de aprendizaje fue mitigada mediante el plan de capacitación técnica interna.
- **Seguridad de Acceso:** Para cumplir con el requerimiento **NF2**, se implementaron protocolos de seguridad robustos en la Capa de Acceso a Datos, garantizando la confidencialidad de la conexión remota.
- **Gestión Ágil:** La metodología **Scrum** demostró ser el marco de trabajo ideal para este entorno dinámico, permitiendo completar el alcance definido en un periodo de 4 meses y adaptando las interfaces a las necesidades reales del operador y administrador.

Referencias

8 Referencias Bibliográficas

- Aruhuanca, P., Phatti, S., & Carreño, E. E. (2020). *Propuesta de un sistema de costos por órdenes de trabajo para la Imprenta Copy Graf E.I.R.L.* [Tesis de grado, Universidad Peruana Unión]. Repositorio Institucional UPEU.
- Bringas Silva, S. N. (2015). *Propuesta de diseño de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de trabajo para la mejora de la gestión en la imprenta Servicios Gráficos del Norte S.A.C.* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Trujillo]. Repositorio Institucional UNT.
- Flores Aredo, E. (2020). *Sistema web para la gestión de pedidos en la Empresa Representaciones Saldaña S.A.C. utilizando una plataforma de servicio y la metodología OpenUP* [Tesis de grado, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio Institucional UPAO.
- Letelier, P., & Penadés, M. C. (s. f.). *Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP)*. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC), Universidad Politécnica de Valencia.

9 Anexos

